

29. PLEGAMIENTO DEL EMBRIÓN

DURACIÓN : 59:59

FICHA PEDAGÓGICA

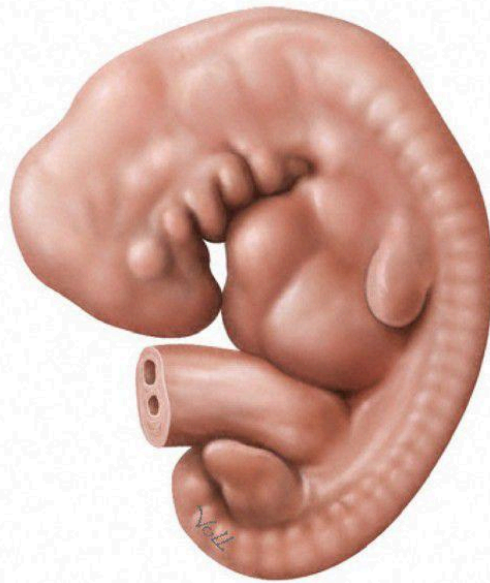
RESUMEN DEL CURSO

En este video, nos sumergimos en el proceso crucial de la plicatura embrionaria, revelando cómo la notocorda influye en el desarrollo estructural del embrión. Exploramos el papel central de la notocorda en el establecimiento de la polaridad y la formación del tubo neural, al mismo tiempo que descubrimos las dinámicas de crecimiento diferencial entre el ectodermo y el mesodermo. Este proceso genera la creación del surco neural y de los vasos preaórticos, esenciales para la circulación sanguínea embrionaria.

Además, analizamos cómo la flexión del embrión alrededor de su sistema vascular, utilizando el corazón como punto de apoyo, es similar a movimientos naturales y cómodos. Esta interacción compleja entre los diferentes tejidos y estructuras embrionarias es clave para comprender la formación de las articulaciones y la organización corporal, ofreciendo percepciones esenciales para los estudiantes y practicantes interesados en la embriología biodinámica y la osteopatía.

29. PLICATURA DEL EMBRIÓN

Vamos a continuar con el movimiento del embrión y abordar la **plicatura**. Este concepto fue una revelación para comprender qué es una **articulación**. Es el algoritmo que genera esta **velocidad de crecimiento diferencial**, lo que lleva a la flexión del embrión.



PROMETHEUS Lernatlas der Anatomie · Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem
M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher. Illustrator: M. Voll
© Georg Thieme Verlag 2006 · Alle Rechte vorbehalten · www.thieme.de/prometheus

FIG. — *Embrión humano, etapa temprana*

Una **dinámica fluida** organiza el embrión a este nivel. La **notocorda**, esencial para su desarrollo, ahora influirá en una estructura situada por encima de ella: el **tubo neural**, o más bien el futuro tubo neural.

LA INFLUENCIA DE LA NOTOCORDA

Nos situamos entre el **decimoctavo** y el **vigésimo día** de desarrollo. Tenemos el **proceso axial**, es decir, la notocorda, y por encima, el tejido **ectodérmico**. Progresamos en el estudio de las etapas embrionarias.

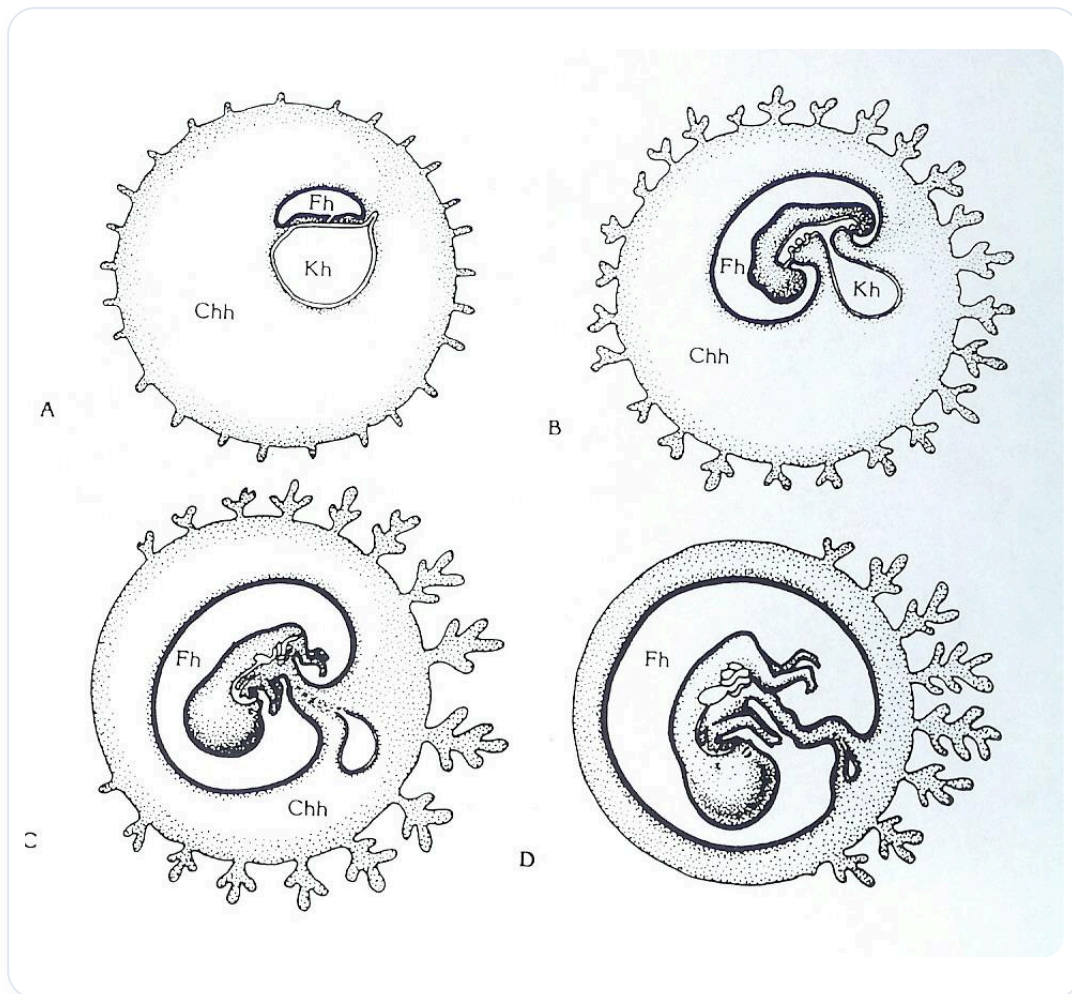


FIG. — Desarrollo embrionario de aves

La notocorda, que ha establecido la **polaridad** y creado un futuro espacio para el **sacro** y la **base del cráneo**, influye en el desarrollo y la organización estructural del ectodermo. Por encima de la notocorda, observamos una **placa neural**.

Tomemos un corte. Las células ectodérmicas directamente por encima de la notocorda reciben una **información genética de inhibición**, lo que provoca una ralentización de su crecimiento.

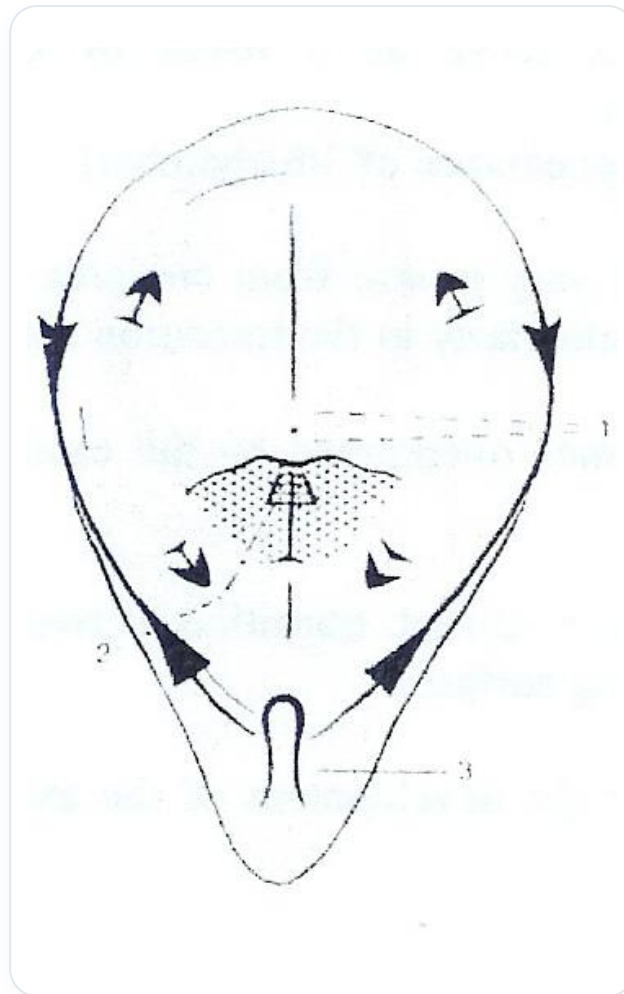


FIG. — *Gastrulación*

- Las células centrales a nivel de la notocorda están inhibidas en su crecimiento.
- Las células ectodérmicas laterales, por el contrario, no tienen este freno y se desarrollan incluso más rápido.

Este proceso engendra un **cambio de forma** del ectodermo.

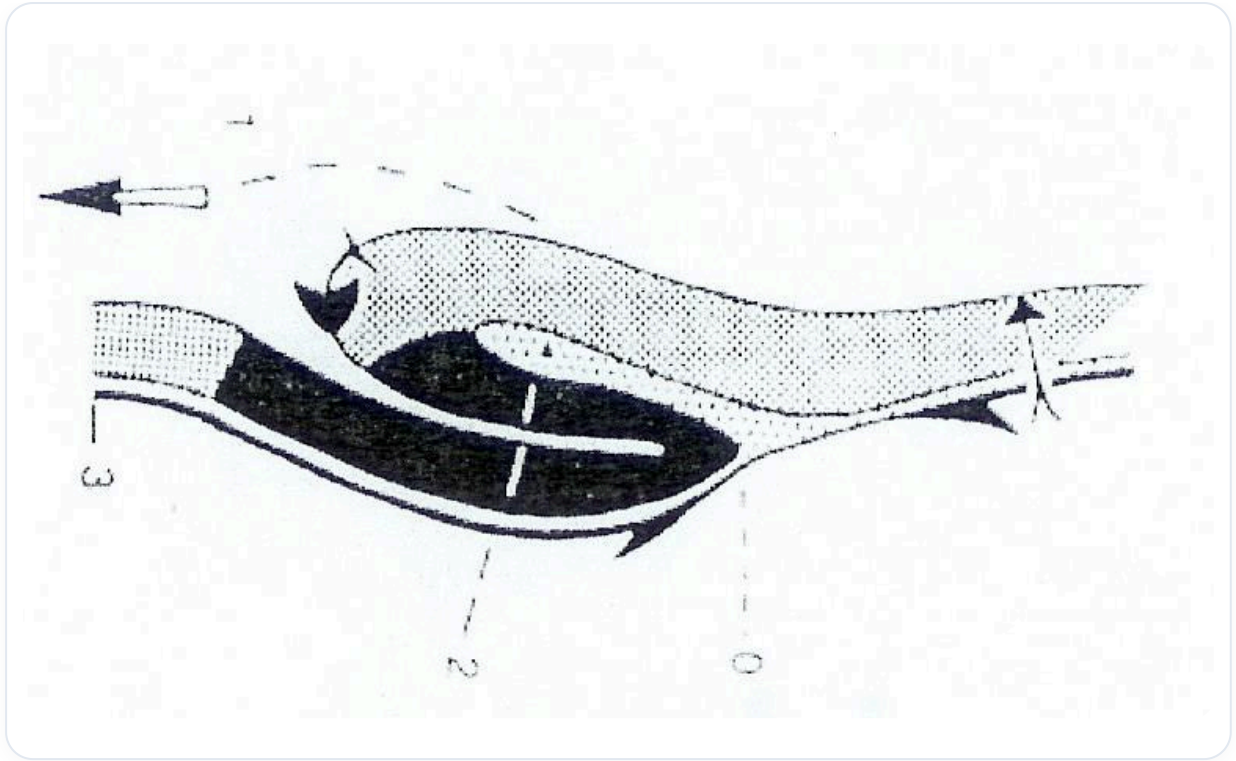


FIG. — Gastrulación de anfibios

FORMACIÓN DEL SURCO NEURAL Y DE LOS VASOS PREAÓRTICOS

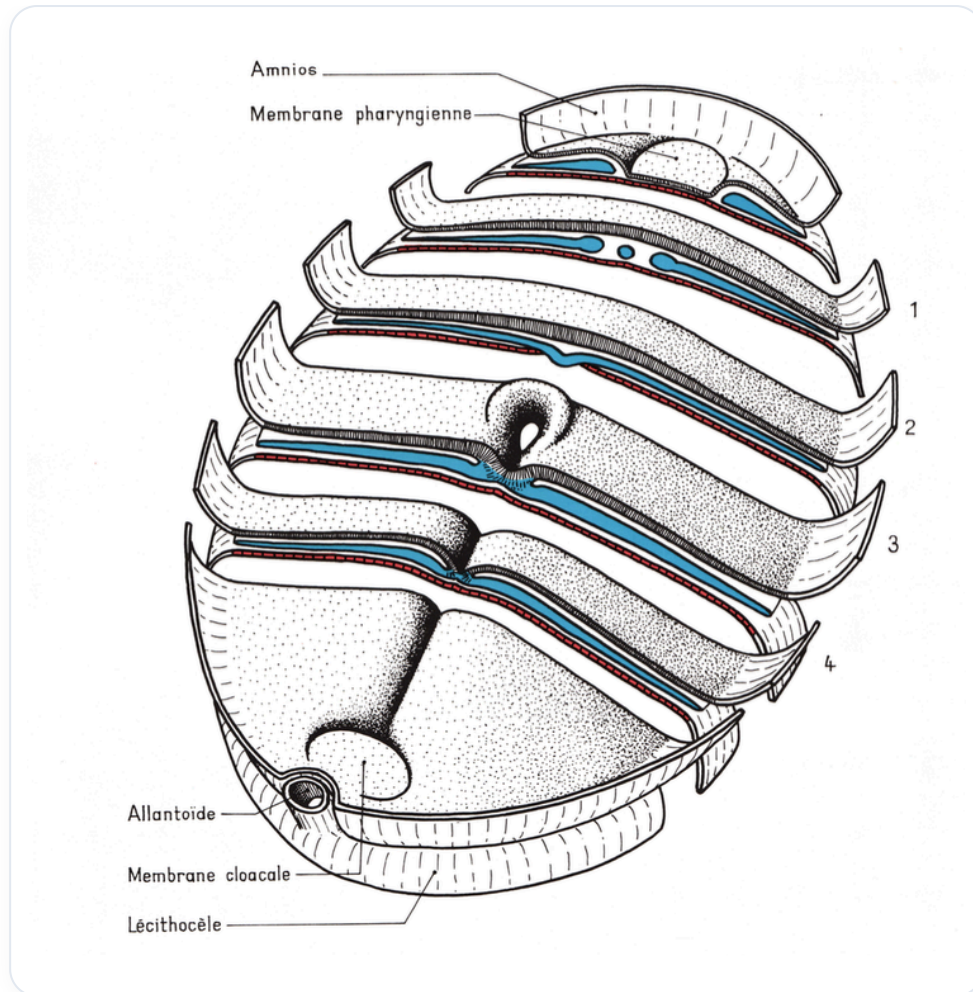


FIG. — Embrión en corte sagital

Este desarrollo diferencial provoca la formación de un **surco**, llamado **surco neural**. Las células laterales de la placa neural se desarrollan más rápidamente, creando esta excavación en el ectodermo.

Simultáneamente, el **mesodermo** circundante, poco modificado y bastante licuado, sufre una reorganización. Se observa la formación de finos **capilares preaórticos** en forma de vesículas, que requieren una trayectoria y una concentración metabólica específica.

Estos vasos se organizan en dos conductos fluidos mesodérmicos. La velocidad de crecimiento diferenciada entre el ectodermo y el mesodermo es crucial. El ectodermo, gran consumidor de información, crece muy rápidamente.

LA FLEXIÓN DEL EMBRIÓN Y LA ZONA ANGÉLICA

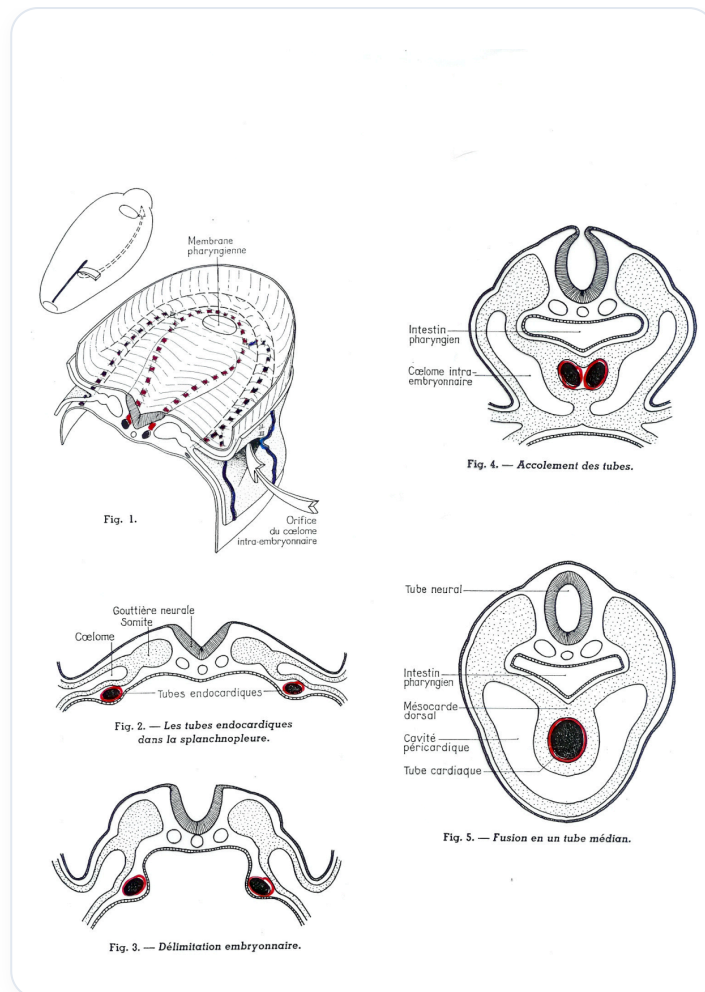


FIG. — Desarrollo del tubo cardíaco

En un momento dado, el embrión realizará un **movimiento de flexión** hacia adelante. Este movimiento es fundamental.

La placa neural comienza a organizarse. A ambos lados, aparecen los vasos mesodérmicos precapilares aórticos. Crean por encima de la placa neural una **zona congestiva**, un pequeño "estanque" delante, alimentado por dos pequeños vasos laterales. Es lo que se llama la **zona angélica superior**.

Esta zona angélica sufrirá muchas modificaciones. Se desplaza hacia la línea media para formar un tubo debido al crecimiento del embrión. El ectodermo (placa neural) es el motor de este crecimiento, mientras que la zona de los capilares aórticos y la zona precardiaca actúan como un **freno relativo**.

EL PAPEL DEL CORAZÓN COMO PUNTO DE APOYO

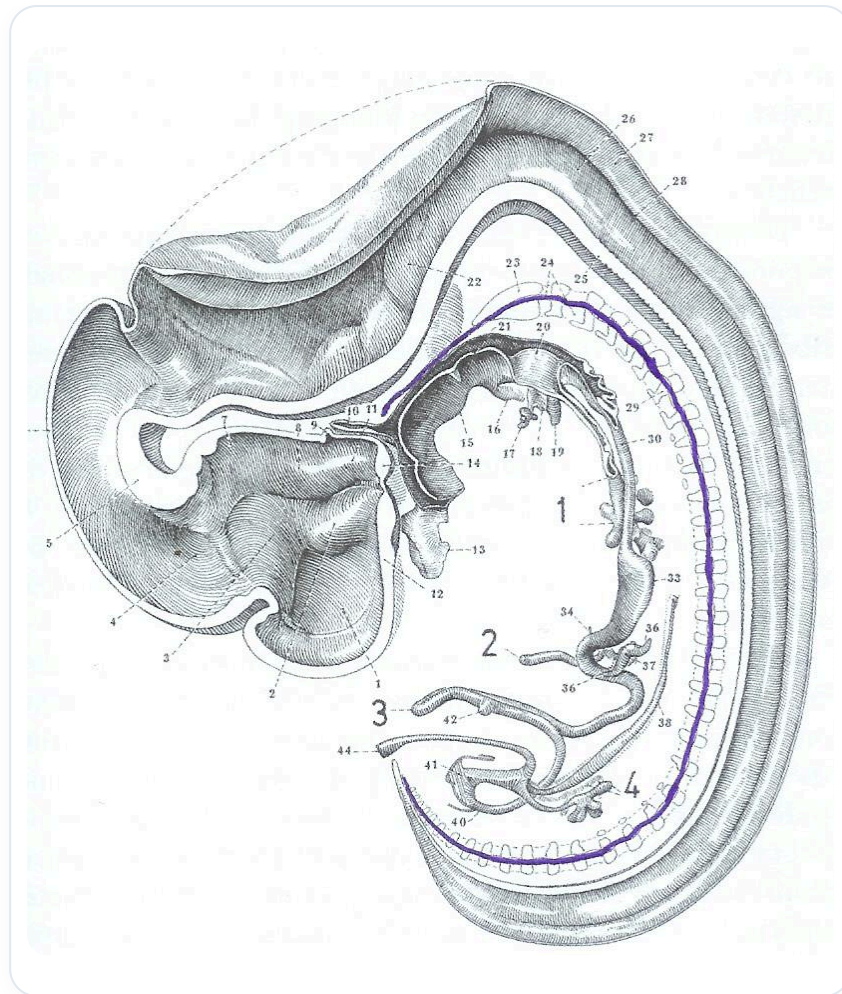


FIG. — *Embrión humano sagital*

El embrión crece, pero encuentra un freno impuesto por esta zona precardiaca. ¿Qué se convierte en un punto de apoyo? El **corazón**.

El embrión se flexiona, enrollándose alrededor de su sistema vascular, que actúa como un **pivote**. Este movimiento a menudo se presenta como una flexión o una plicatura, pero en realidad se trata de una **expansión** alrededor de este punto de anclaje vascular.

Nuestro verdadero eje postural inicial es un **eje vascular**. Nos enrollamos alrededor de él. Este principio organiza todas las articulaciones del cuerpo. Si un camino está bloqueado (no hay arteria desarrollada), el crecimiento se adapta y toma otra vía.

Este movimiento es similar al de un bebé que se enrolla sobre sí mismo, alrededor de su sistema vascular. Es una posición de bienestar, reproducida en la edad adulta en posición fetal en caso de malestar.

MOTOR DE CRECIMIENTO E INFORMACIÓN TRÓFICA

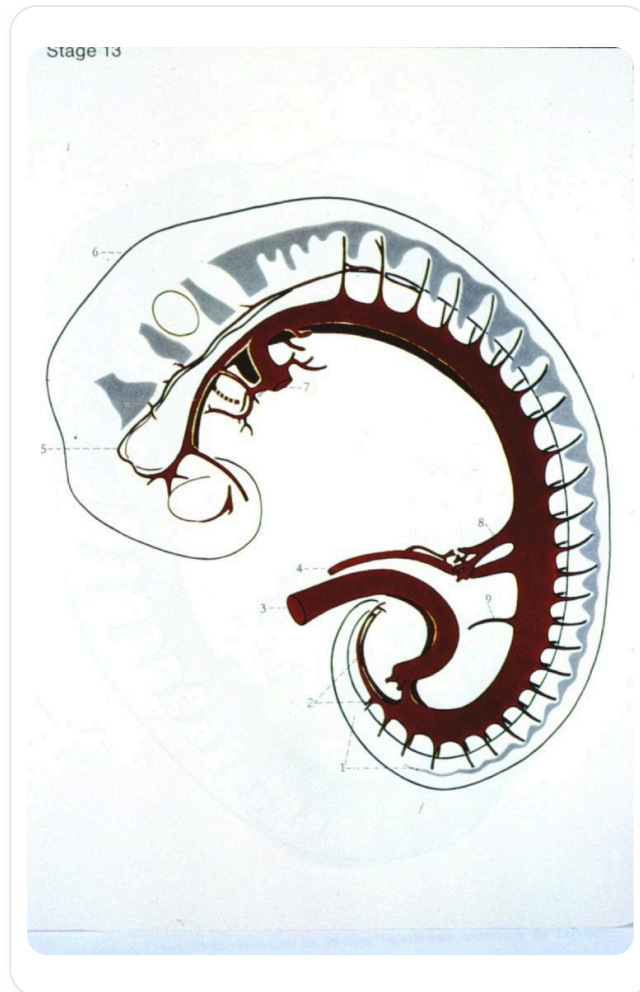


FIG. — Embrión humano vascularizado

El ectodermo es el **motor del crecimiento**. Es alimentado por el **mesodermo fluido**.

- **Motor del crecimiento:** El ectodermo.
- **Información trófica:** Proviene del endodermo, a través del mesodermo, y de la madre a través del cordón y la placenta.

El enrollamiento global del embrión en esta etapa definirá aspectos específicos del desarrollo.

LA CASCADA DE CEFALIZACIÓN

La **cefalización**, es decir, el desarrollo de la cabeza, conlleva una serie de procesos:

1. **Cefalización:** El proceso de cerebralización de la vesícula cerebral se enrolla y desencadena lo siguiente.
2. **Cardialización:** La cerebralización inicia la cardinalización, el movimiento de flexión que posiciona el corazón. El corazón, inicialmente más alto, desciende a esta ubicación gracias al crecimiento.
3. **Diafragmatización:** El corazón presiona la parte superointerna de la vesícula vitelina, creando una presión que forma el **septum transversum**, el esbozo primitivo del diafragma.

4. **Hepaticización:** El septum transversum provoca una fase de congestión subdiafragmática, formando el esbozo mesodérmico de la zona hepática.
5. **Suprarrenalización y Renalización:** Más tarde, durante el enderezamiento, los espacios de absorción crean las zonas de suprarrenalización y renalización.

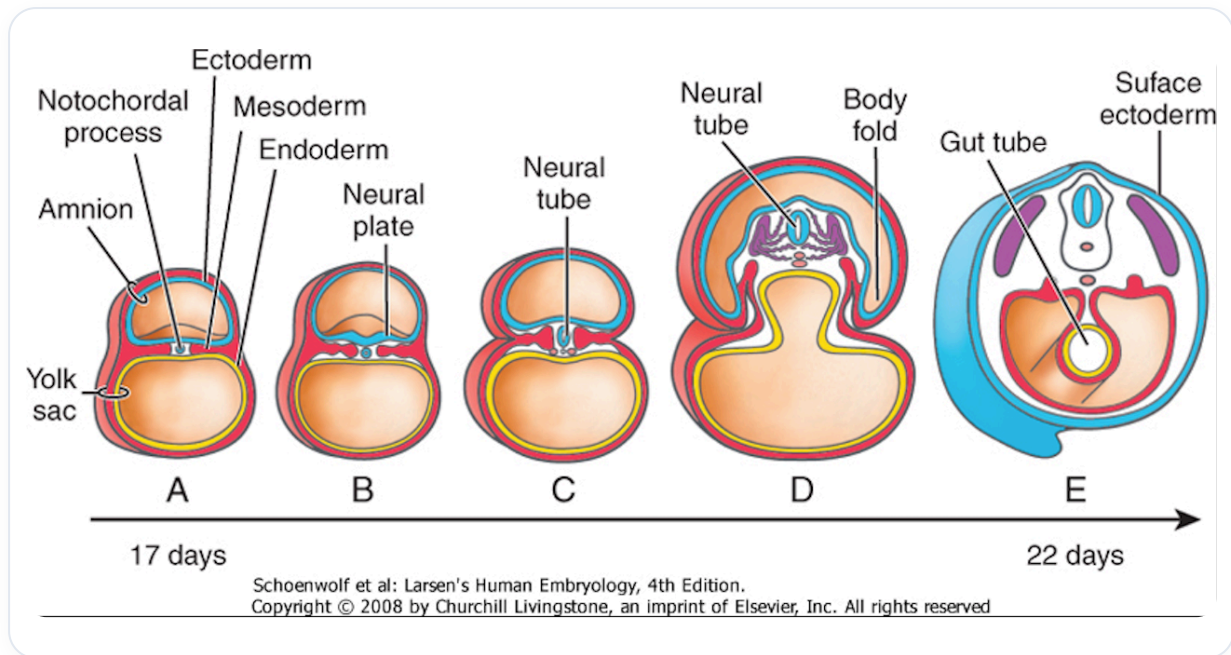


FIG. — Desarrollo embrionario temprano

EL HÍGADO Y LA CONGESTIÓN

La **congestión** representa el flujo continuo de información desde el **pedículo embrionario**. El hígado se forma inicialmente solo por los desechos y exudados del embrión. Una acumulación global de estos exudados crea el primer impulso de congestión.

El flujo continuo de información nutritiva proveniente del pedículo embrionario provoca una fase de congestión más importante debajo del diafragma, impulsando el desarrollo del hígado.

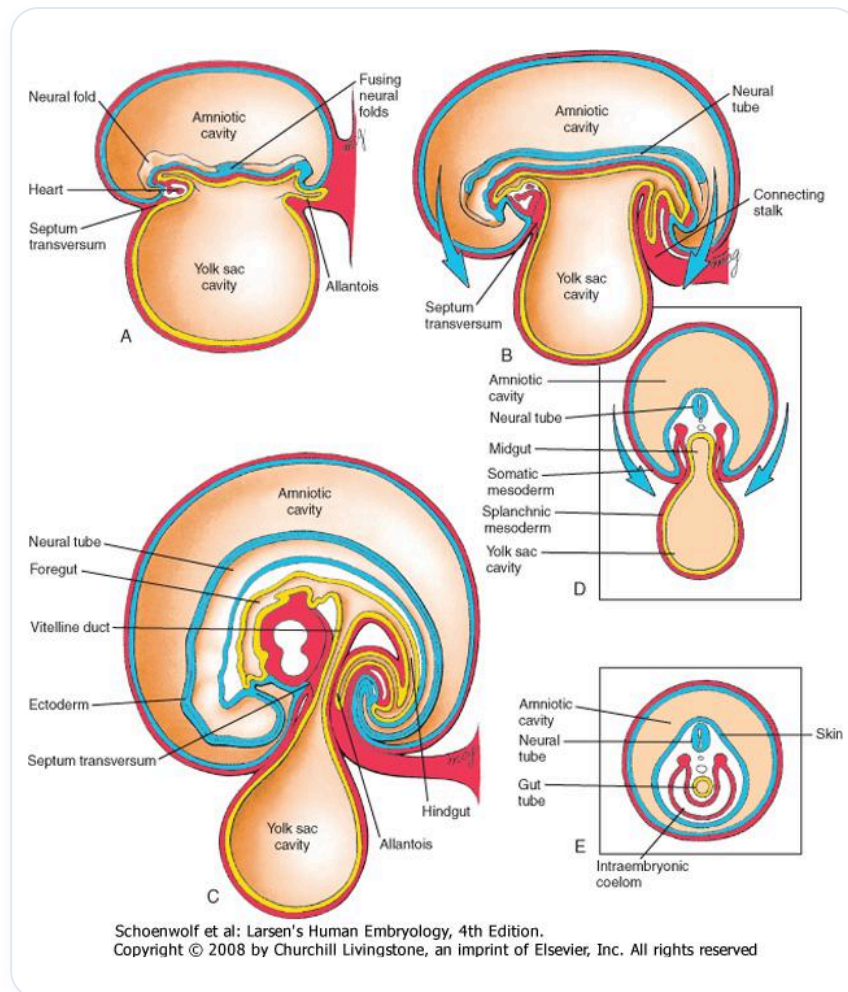


FIG. — *Plegamiento embrionario lateral*

El hígado está compuesto de **mesodermo** (para su plano vascular) y **endodermo** (para su plano digestivo). El encuentro de estos dos tejidos forma un islote. Esta congestión subdiafragmática primitiva es el primer impulso vascular.

EL DESARROLLO VASCULAR

El pedículo embrionario y los sistemas vitelinos proporcionan información trófica de la madre a través de la placenta.

Al principio, los **vasos aórticos primitivos** se distribuyen de manera homogénea. Luego, el embrión se segmenta a través del sistema venoso, por un proceso de asimilación y desasimilación.

 Esquema explicativo

FIG. — *Esquema explicativo*

Una red venosa, compuesta por las **venas cardinales**, **subcardinales** y **supracardinales**, forma una vasta red vascular central (venas cavas, porta, etc.).

A nivel aórtico, el movimiento de flexión del embrión fusiona las dos aortas primitivas en una sola.

Dos grandes redes vasculares se desarrollan casi simultáneamente:

- Una red aórtica.
- Una red venosa.

Es esencial comprender que, al principio, el embrión se enrolla alrededor de estos **ejes vasculares primitivos** de tipo mesodérmico.

EL COMPLEJO CRÁNEO-SACRO-ESTERNAL

Este mecanismo es fundamental para el desarrollo **occipital** y **sacro**. El corazón es un punto central alrededor del cual todo se enrolla. Esta historia se repite a nivel del esternón.

Por eso se habla de **tratamiento cráneo-sacro-esternal**. Es un movimiento de flexión, de rotación interna y de aducción. Es un movimiento de desarrollo hacia el centro, resultante de un crecimiento diferencial.

El sistema occipital, el sistema sacro, y todas las líneas de fuerza se repercuten a nivel del esternón. El esternón es una zona muy **somato-emocional**.

EVOLUCIÓN DEL ESTERNÓN Y DEL DIAFRAGMA

Al principio, hay dos **barras externas** que se encuentran a nivel del manubrio. Esta unión forma el **ángulo de Louis**, que aparece cuando el mediastino alcanza un equilibrio.

Más tarde, se forma el **apéndice xifoides**. Expresa el equilibrio del peritoneo cuando la caja abdominal está completamente integrada y el intestino ha terminado su rotación.

El apéndice xifoides simboliza, por lo tanto, el equilibrio del peritoneo y toda la historia de su desarrollo.

Un punto de equilibrio para el mediastino se sitúa a menudo alrededor de **D3-D4**, ya que estas vértebras comparten un mesenterio común con la aorta y una parte del sistema digestivo. Para el peritoneo, es **D12** el eje de rotación del sistema digestivo.

El cuerpo es un complejo de tejido. En **biodinámica**, se trabaja en las ocho playas. Cuando el occipucio desciende y el sacro desciende (flexión), el esternón sube. Este movimiento en **"whiplash"** (latigazo cervical) a menudo se asocia con una pérdida de poder de decisión.

Si el sacro sube cuando debería descender en flexión, esto crea un desfase en el movimiento.